Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMT
Campus Pontes e Lacerda

Bacharelado em Engenharia Elétrica

Circuitos Elétricos II **1º Semestre de 2026**

Professor da disciplina

LISTA DE EXERCÍCIOS
Prova 02

Aluno(a): _____ **Nº matrícula:** _____

Revisão Avançada de Circuitos em Paralelo e Transitórios

Item 1 – Na figura 01, considere que a chave permaneceu fechada por um longo período e é aberta em $t = 0$. Determine $v_C(t)$, a corrente no ramo do capacitor e a corrente no resistor de $8\,\Omega$ para $t > 0$.

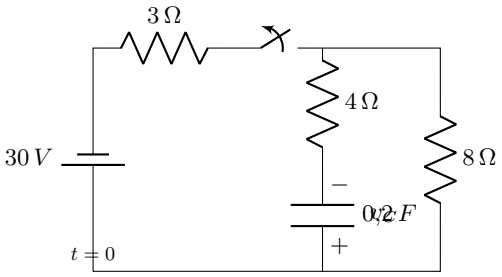


Figura 01 – Esquema do circuito elétrico.

Item 2 – Na figura 02, seja $v_C(0) = 48\,V$. Determine $v_C(t)$, $v_x(t)$ e $i_x(t)$ para $t \geq 0$, considerando que o capacitor descarrega em uma rede puramente resistiva com dois ramos em paralelo.

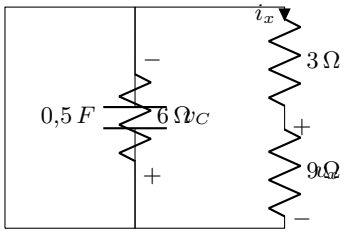


Figura 02 – Esquema do circuito elétrico.

Item 3 – No circuito da figura 03, a chave foi mantida fechada por um longo período e é aberta em $t = 0$. Determine a resistência equivalente vista pelo capacitor após a comutação, a constante de tempo e a expressão de $v(t)$ para $t > 0$.

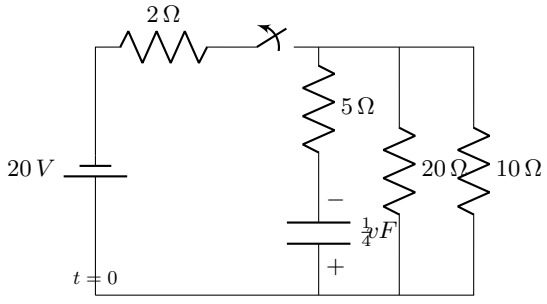


Figura 03 – Esquema do circuito elétrico.

Item 4 – Na figura 04, a chave fecha em $t = 0$ com o capacitor inicialmente descarregado. Determine $v_C(t)$, $i_C(t)$ e a corrente fornecida pela fonte para $t > 0$.

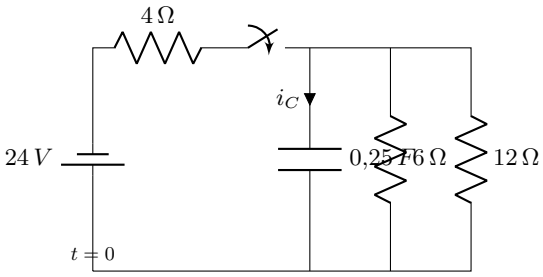


Figura 04 – Esquema do circuito elétrico.

Item 5 – Na figura 05, o capacitor possui tensão inicial $v_C(0) = 36\,V$. Determine $v_C(t)$ e as correntes nos ramos de $4\,\Omega$ e $12\,\Omega$ para $t \geq 0$.

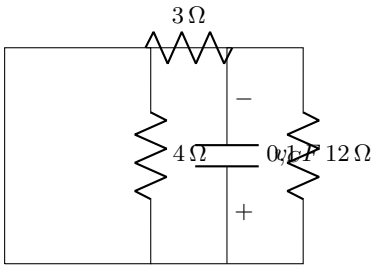


Figura 05 – Esquema do circuito elétrico.

Item 6 – Na figura 06, determine $v_o(t)$ para $t > 0$ considerando que a chave esteve fechada por longo tempo e abre em $t = 0$. Em seguida, calcule a energia inicialmente armazenada no capacitor.

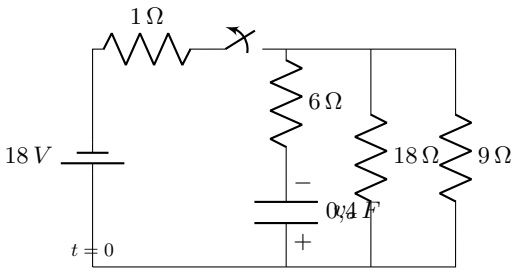


Figura 06 – Esquema do circuito elétrico.

Item 7 – Na figura 07, considere $i_L(0) = 8\,A$. Determine $i_L(t)$ e a corrente no resistor de $3\,\Omega$ para $t > 0$.

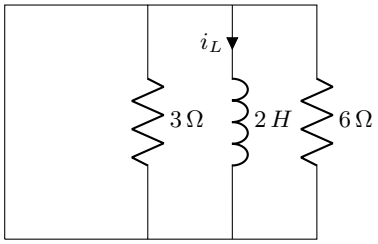


Figura 07 – Esquema do circuito elétrico.

Item 8 – A chave da figura 08 foi mantida fechada por muito tempo e é aberta em $t = 0$. Determine $i(t)$ no indutor, a tensão no nó superior e a corrente em cada ramo resistivo para $t > 0$.

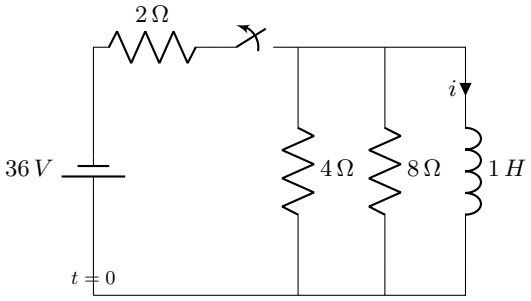


Figura 08 – Esquema do circuito elétrico.

Item 9 – Na figura 09, a chave fecha em $t = 0$ e o indutor parte de corrente nula. Determine $i_L(t)$, a corrente fornecida pela fonte e a corrente no resistor de $12\,\Omega$.

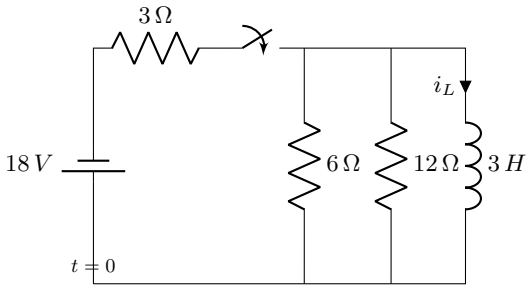


Figura 09 – Esquema do circuito elétrico.

Item 10 – No circuito da figura 10, determine a resistência equivalente vista pelo indutor após a abertura da chave, a constante de tempo e $i_L(t)$ para $t > 0$, sabendo que a chave permaneceu fechada por longo tempo.

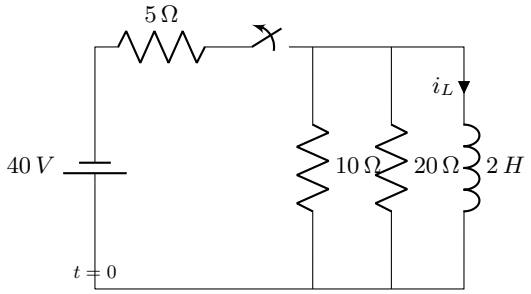


Figura 10 – Esquema do circuito elétrico.

Item 11 – Na figura 11, seja $i_L(0) = 12\,A$. Determine $i_L(t)$ e a tensão $v_x(t)$ para $t \geq 0$ no ramo que contém o resistor de $4\,\Omega$.

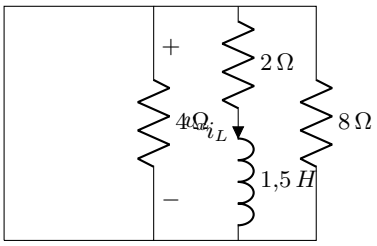


Figura 11 – Esquema do circuito elétrico.

Item 12 – A chave da figura 12 é fechada em $t = 0$. Determine $i(t)$ no indutor para $t > 0$ e calcule os valores de $i(0^+)$, $i(\infty)$ e $v_L(0^+)$.

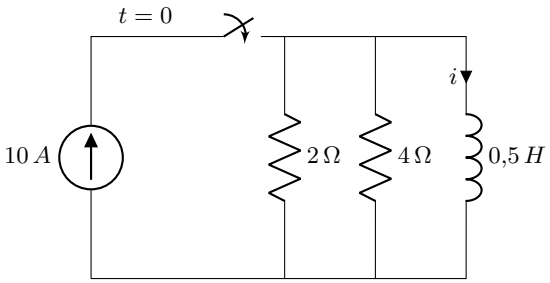


Figura 12 – Esquema do circuito elétrico.

Item 13 – No circuito da figura 13, a chave esteve fechada por longo tempo e abre em $t = 0$. Determine $i_L(t)$, $i_1(t)$ e $i_2(t)$ para $t > 0$, sendo i_1 e i_2 as correntes nos ramos de $6\,\Omega$ e $3\,\Omega$.

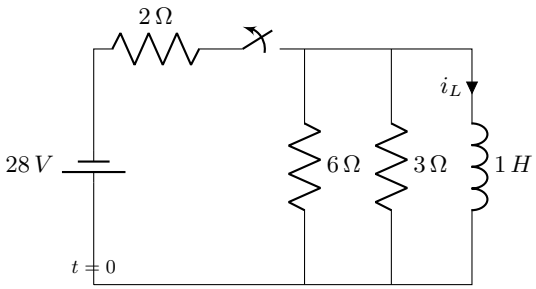


Figura 13 – Esquema do circuito elétrico.

Item 14 – Na figura 14, considere que $i_L(0) = 5\,A$. Determine $i_L(t)$ e a potência dissipada em cada resistor no instante $t = 0^+$ e no regime permanente final.

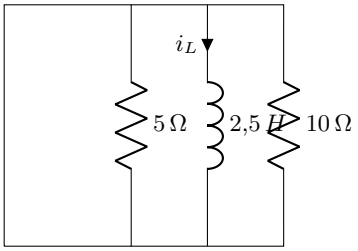


Figura 14 – Esquema do circuito elétrico.

Item 15 – Para a figura 15, determine: (a) $i(0^+)$ e $v(0^+)$; (b) $\frac{di(0^+)}{dt}$ e $\frac{dv(0^+)}{dt}$; (c) $i(\infty)$ e $v(\infty)$. Considere a chave fechando em $t = 0$.

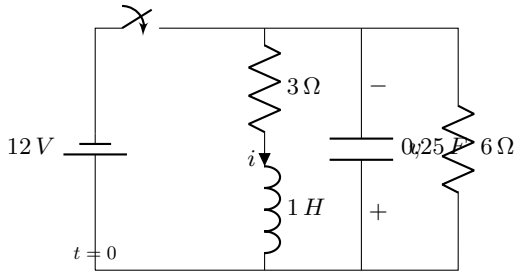


Figura 15 – Esquema do circuito elétrico.

Item 16 – Na figura 16, a chave esteve fechada por longo tempo e abre em $t = 0$. Determine $v_C(t)$ e $i_L(t)$ para $t > 0$, bem como a energia total inicialmente armazenada em L e em C.

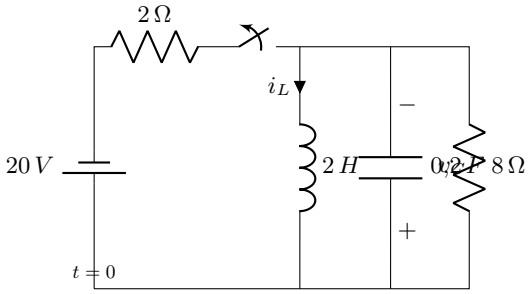


Figura 16 – Esquema do circuito elétrico.

Item 17 – Para o circuito da figura 17, determine a equação diferencial do nó superior para $v(t)$ e, a partir dela, obtenha $v(t)$ para $t > 0$. Considere que $v_C(0) = 10\,V$ e $i_L(0) = 0\,A$.

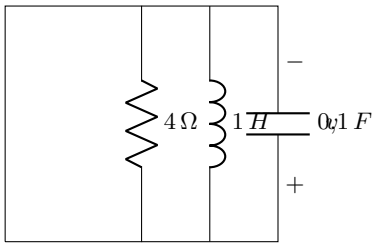


Figura 17 – Esquema do circuito elétrico.

Item 18 – Na figura 18, a fonte de corrente é aplicada em $t = 0$. Determine: (a) $v(0^+)$ e $i(0^+)$; (b) $\frac{dv(0^+)}{dt}$ e $\frac{di(0^+)}{dt}$; (c) os valores finais de v e i.

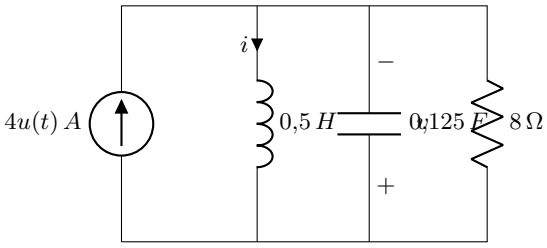


Figura 18 – Esquema do circuito elétrico.

Item 19 – Na figura 19, suponha que a chave tenha permanecido fechada por um longo período e seja aberta em $t = 0$. Determine as condições iniciais, a forma da resposta natural e os valores de $v_C(t)$ e $i_L(t)$ para $t > 0$.

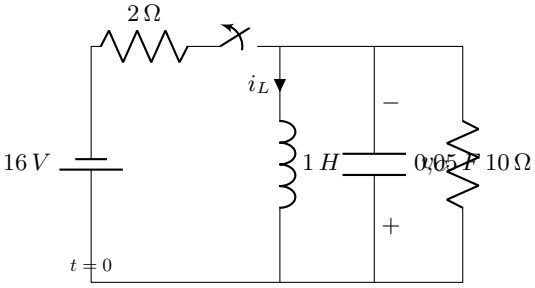


Figura 19 – Esquema do circuito elétrico.

Item 20 – Para a figura 20, determine $v(t)$ no nó superior para $t > 0$, sabendo que a fonte senoidal não atua e que, no instante inicial, $v_C(0) = 6\,V$ e $i_L(0) = 2\,A$. Classifique a resposta como superamortecida, criticamente amortecida ou subamortecida.

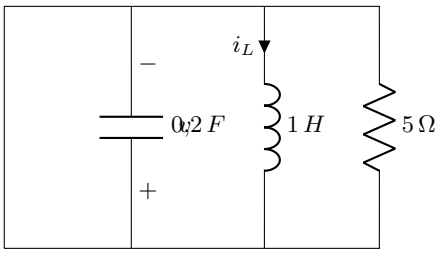


Figura 20 – Esquema do circuito elétrico.

Observação: Apresente todos os desenvolvimentos, determine as condições iniciais com clareza e indique as unidades finais em cada resultado.